



Bingo APC UCN

Contexto:

Los centros de alumnos de la Escuela de Ingeniería de la UCN decidieron unirse para organizar un gran encuentro de bingo a beneficio. El objetivo es recaudar fondos para financiar la participación de la Academia de Programación Competitiva en las próximas competencias, cubriendo inscripciones, alojamiento y traslados. Para hacer el evento más moderno, los organizadores decidieron que en lugar de marcar los cartones a mano, un programa computacional llevaría el control automáticamente para cada participante. Como estudiante de programación, te han encargado desarrollar ese sistema.

Hay un cartón en juego, guardado en un archivo de texto. El animador va cantando números en voz alta, el encargado del computador los ingresa al programa, y el sistema se encarga de marcarlos en el cartón y detectar si ganó. Un cartón gana cuando todos sus números han sido cantados, es decir, cuando la matriz completa queda en ceros.

Archivo: *carton.txt*

El archivo contiene un cartón de bingo con 5 filas y 5 columnas. Cada línea contiene los números de una fila separados por espacios. Los valores son números del 1 al 90, sin repetición.

Ejemplo:

```
7 25 44 57 62
15 22 40 50 70
11 30 32 46 74
2 28 37 55 68
10 27 39 59 75
```

Requerimientos:

Debes construir un programa que cargue el cartón, gestione el juego número a número y detecte al ganador automáticamente con las siguientes funciones:

- `cargar_matriz(nombre_archivo)`: Carga el cartón desde el archivo y lo retorna como matriz de 5x5.
- `imprimir_matriz(matriz)`: Imprime el cartón de forma legible, mostrando 0 donde el número ya fue cantado.
- `marcar_numero(matriz, numero)`: Recorre el cartón y reemplaza el número por 0 si lo encuentra.
- `verificar_ganador(matriz)`: Retorna True si todos los valores de la matriz son 0.

El programa debe coordinar las siguientes acciones:

- Cargar el cartón desde `carton.txt` al inicio del juego.
- Imprimir el cartón antes de comenzar.
- Solicitar al animador que ingrese números cantados uno a uno. Si el número ingresado no está entre 1 y 90, informar que es inválido y pedir otro.
- Por cada número válido, marcarlo en el cartón e imprimir su estado actualizado.
- Si el cartón queda completo en ceros, anunciar que ganó y terminar el juego.
- Si el animador ingresa -1, terminar el juego sin declarar ganador.

Consideraciones:

- Un cartón gana cuando **todos** sus valores son 0.
- El número cantado puede no aparecer en el cartón, lo cual es válido.
- Los números válidos son entre 1 y 90.
- Puedes usar `print(f"{int(matriz[i][j])} ", end="")` para imprimir el bingo de forma ordenada.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 9

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Bingo a beneficio del APC UCN
-----
5 17 32 48 61
9 23 41 55 72
3 14 38 60 88
7 29 45 63 80
11 36 52 69 90
-----
Ingrese el numero (-1 para terminar): 5
-----
0 17 32 48 61
9 23 41 55 72
3 14 38 60 88
7 29 45 63 80
11 36 52 69 90
-----
Ingrese el numero cantado (-1 para terminar): 90
-----
0 17 32 48 61
9 23 41 55 72
3 14 38 60 88
7 29 45 63 80
11 36 52 69 0
-----
```



Academia de Programación Competitiva UCN

Contexto:

La Academia de Programación Competitiva de la Universidad Católica del Norte (APC-UCN) participa cada año en competencias estilo ICPC, donde equipos de tres personas resuelven problemas de algoritmos contra el reloj. Este semestre se realizó una competencia interna con varios equipos y 7 ejercicios. Cada equipo intentó resolver todos los ejercicios, y los resultados quedaron registrados en un archivo: un **1** indica que el equipo resolvió el ejercicio y un **0** que no lo logró. Como estudiante de programación, te han pedido que proceses estos datos y generes un reporte de rendimiento para el coordinador de la academia.

Archivo: resultados_apc.txt

Cada línea representa un equipo, con su nombre seguido de los resultados de cada ejercicio, separados por punto y coma. La matriz siempre tendrá 7 ejercicios (identificados de la A a la G), pero el número de equipos puede variar.

NombreEquipo;resultado_A;resultado_B;resultado_C;resultado_D;resultado_E;resultado_F;resultado_G

Ejemplo:

EmpanadaDeQueso;1;0;1;1;0;1;1

Choripanes;0;1;1;0;1;1;1

RuntimeError;1;1;0;1;1;0;1

Requerimientos:

Debes construir un programa que lea el archivo, almacene la información en una lista de nombres y una matriz de resultados, y genere un reporte de rendimiento con las siguientes funciones:

- `cargar_nombres(nombre_archivo)`: Lee el archivo y retorna una lista con los nombres de los equipos.
- `cargar_matriz(nombre_archivo)`: Lee el archivo y retorna una matriz con los resultados de cada equipo.
- `total_por_equipo(nombres, matriz)`: Imprime cuántos ejercicios resolvió cada equipo junto a su nombre.
- `ejercicio_mas_resuelto(matriz)`: Retorna la letra del ejercicio con mayor cantidad de equipos que lo resolvieron.
- `ejercicio_menos_resuelto(matriz)`: Retorna la letra del ejercicio con menor cantidad de equipos que lo resolvieron.
- `equipos_destacados(nombres, matriz)`: Imprime los equipos que resolvieron más de 3 ejercicios.

El programa debe coordinar las siguientes acciones:

- Cargar los datos desde **resultados_apc.txt** en la lista de nombres y la matriz de resultados.
- Mostrar el total de ejercicios resueltos por cada equipo.
- Mostrar el ejercicio más resuelto y el ejercicio menos resuelto de la competencia.
- Mostrar los equipos que resolvieron más de 3 ejercicios.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 9

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Consideraciones:

- Los ejercicios se identifican con letras de la A a la G (columnas 0 a 6 internamente).
- Hay un único ejercicio con más resoluciones y un único ejercicio con menos resoluciones.
- El número de equipos puede variar, el archivo puede tener cualquier cantidad de líneas.
- Puedes utilizar `shape[0]` y `shape[1]` para obtener la cantidad de filas y columnas.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
-----
Total de ejercicios resueltos por equipo
EmpanadaDeQueso: 5
Choripanes: 4
Foo: 5
EmpanadaDePollo: 4
TimeLimitExceeded: 1
CPlusPlus: 3
Pythons: 2
JavaCoders: 6
-----
Ejercicio mas resuelto: G
Ejercicio menos resuelto: E
-----
Equipos que resolvieron mas de 3 ejercicios
EmpanadaDeQueso (5 ejercicios)
Choripanes (4 ejercicios)
Foo (5 ejercicios)
EmpanadaDePollo (4 ejercicios)
JavaCoders (6 ejercicios)
```